

**LAPORAN AKHIR PROJECT PENGEMBANGAN APLIKASI WEB
(STUDI KASUS APLIKASI SISTEM AKADEMIK)**



DISUSUN OLEH

Thoha Uzair Al-Hamdani	2428240147
Abi ath Thaariq R	2428240161
F.X. Paber Bambang Silalahi	2428240123
Kurniawan	2428240159

MATA KULIAH: PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN REKAYASA
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
TAHUN AJARAN 2025/2026
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM**

1. Judul Proyek

Aplikasi Sistem Akademik SMK Gajah Mada 3 Palembang Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel

2. Kelompok Pengusul

NO	Nama	Jabatan	Program Study	Fakultas	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1	Kurniawan	Ketua	Sistem Informasi	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	24 Jam /Minggu
2	Thoha Uzair Al-Hamdani	Anggota	Sistem Informasi	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	24 Jam/Minggu
3	F.X.Paber Bambang Silalahi	Anggota	Sistem Informasi	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	24 Jam/Minggu
4	Abi ath Thaariq R	Anggota	Sistem Informasi	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	24 Jam/Minggu

3. Objek Proyek

SMK Gajah Mada 3 Palembang

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : 05 Mei 2026

Berakhir : 21 Juni 2026

5. Lokasi Pengerjaan Proyek

Kampus A Universitas Multi Data Palembang

Discord

6. Instansi Lain Yang Terlibat

Sekolah SMK Gajah Mada 3 Palembang

7. Output yang Ditargetkan

Output yang ditargetkan dari proyek ini adalah sebuah aplikasi website Sistem Informasi Akademik yang mempermudah pihak sekolah (Administrator dan Staff Guru) dalam mengelola operasional sekolah secara terkomputerisasi. Website ini dikembangkan

menggunakan framework Laravel (PHP) dengan arsitektur MVC (Model-View-Controller), database relasional MySQL, styling modern responsif menggunakan Tailwind CSS, visualisasi grafik data dinamis menggunakan Chart.js, serta icon set premium dari Lucide Icons dan FontAwesome.

Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses administrasi akademik yang sebelumnya dilakukan secara manual sehingga dapat meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan keamanan data.

Fitur-fitur utama yang ditargetkan dalam aplikasi meliputi:

a. Manajemen Data Siswa

- Menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data siswa.
- Penyimpanan informasi siswa seperti NIS, nama, alamat, kelas, dan kontak.

b. Manajemen Data Guru

- Pengelolaan data guru secara terpusat.
- Penyimpanan informasi identitas dan mata pelajaran yang diampu.

c. Manajemen Mata Pelajaran

- Pengelolaan data mata pelajaran yang tersedia di sekolah.
- Pengaturan hubungan antara guru dan mata pelajaran.

d. Manajemen Jadwal Pelajaran

- Penyusunan jadwal belajar berdasarkan kelas, hari, dan jam pelajaran.
- Mengurangi risiko bentrok jadwal antara guru dan kelas.

e. Pengolahan Nilai Akademik

- Input nilai tugas, UTS, dan UAS oleh guru.
- Perhitungan nilai akhir secara otomatis.
- Penyimpanan riwayat nilai siswa.

f. Pembuatan Laporan

- Laporan data siswa.
- Laporan data guru.
- Laporan nilai siswa.
- Rekapitulasi data akademik yang dapat dicetak.

g. Basis Data Terintegrasi

- Penyimpanan seluruh data akademik dalam database yang terstruktur.
- Menjamin konsistensi, keamanan, dan kemudahan akses data.

Selain aplikasi yang telah dikembangkan, output lainnya berupa dokumentasi sistem yang mencakup analisis kebutuhan, desain basis data, ERD (Entity Relationship Diagram), DFD (Data Flow Diagram), serta panduan penggunaan aplikasi.

8. Kontribusi Mendasar pada Suatu Bidang Ilmu

Proyek Aplikasi Sistem Akademik ini memberikan kontribusi pada bidang Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Basis Data Terapan. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui penerapan konsep perancangan sistem informasi dan pengelolaan basis data dalam menyelesaikan permasalahan administrasi akademik di lingkungan sekolah.

Secara akademis, proyek ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana data yang tersebar pada berbagai bagian sekolah dapat diintegrasikan ke dalam satu sistem yang terpusat. Implementasi database relasional memungkinkan pengelolaan data siswa, guru, mata pelajaran, jadwal, dan nilai menjadi lebih terstruktur serta mengurangi terjadinya redundansi data.

Dari sisi praktis, sistem ini membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses akademik dengan cara:

- a. Mengurangi penggunaan dokumen dan pencatatan manual.
- b. Meminimalkan kesalahan input data.
- c. Mempercepat proses pencarian informasi akademik
- d. Mempermudah penyusunan laporan akademik.
- e. Meningkatkan keamanan dan konsistensi data melalui penggunaan database terintegrasi.

Selain itu, proyek ini juga menjadi contoh penerapan ilmu basis data dalam dunia pendidikan yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem yang lebih kompleks, seperti integrasi dengan sistem keuangan sekolah, absensi digital, maupun portal pembelajaran daring

9. Rencana Luaran

Rencana Luaran yang diharapkan dari proyek ini adalah terciptanya sebuah Aplikasi Sistem Akademik berbasis web yang mampu membantu pengelolaan data akademik di SMK Gajah Mada 3 Palembang secara lebih efektif dan efisien. Sistem yang dikembangkan akan menyediakan fasilitas untuk mengelola data siswa, guru, mata pelajaran, jadwal pelajaran, serta nilai siswa dalam satu basis data yang terintegrasi.

Dengan adanya aplikasi ini, proses administrasi akademik yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terorganisir. Selain menghasilkan aplikasi yang dapat digunakan sebagai media pengelolaan data akademik, proyek ini juga menghasilkan dokumentasi perancangan sistem yang meliputi analisis kebutuhan, desain basis data, dan panduan penggunaan aplikasi.

Luaran tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak sekolah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi akademik serta menjadi referensi untuk pengembangan sistem informasi pendidikan yang lebih lengkap di masa mendatang.

DAFTAR ISI

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....	1
DAFTAR ISI.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Permasalahan.....	8
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Ruang Lingkup.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Sistem Informasi.....	11
2.2 Sistem Akademik.....	11
2.3 Basis Data.....	11
2.4 Aplikasi Berbasis Web.....	12
2.5 Entity Relationship Diagram (ERD).....	12
2.6 Data Flow Diagram.....	13
2.7 MySQL.....	13
BAB III METODE.....	14
3.1 Metode Pengembangan Perangkat Lunak.....	14
3.2 Analisis Kebutuhan Fungsional (Use Case).....	15
3.2.1 Analisis Desain Antarmuka.....	16
BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....	25
4.1 Teknologi.....	25
4.2 Fitur Aplikasi.....	26
4.4 Antarmuka.....	28
4.5 Pengujian Aplikasi.....	34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	37
5.1 Kesimpulan.....	37
5.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	38

RINGKASAN

Proyek ini bertujuan untuk merancang dan membangun Aplikasi Sistem Akademik berbasis web sebagai solusi untuk membantu pengelolaan data akademik di SMK Gadjah Mada Palembang. Sistem ini dikembangkan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan data yang masih dilakukan secara manual, sehingga proses pencatatan, pencarian, dan pelaporan data akademik dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien.

Aplikasi yang dikembangkan mencakup pengelolaan data siswa, data guru, mata pelajaran, jadwal pelajaran, serta nilai siswa yang tersimpan dalam satu basis data terintegrasi. Melalui sistem ini, pengguna dapat mengakses dan mengelola informasi akademik dengan lebih mudah, sekaligus mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan kehilangan data.

Proyek ini merupakan penerapan konsep Basis Data Terapan dan Sistem Informasi dalam lingkungan pendidikan. Hasil akhir yang diharapkan adalah tersedianya aplikasi yang mampu mendukung kegiatan administrasi akademik sekolah, meningkatkan efektivitas pengelolaan data, serta menjadi dasar pengembangan sistem informasi akademik yang lebih lengkap di masa mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern saat ini, kebutuhan akan sistem pengelolaan informasi yang cepat, terstruktur, dan akurat menjadi hal yang krusial bagi kelangsungan operasional berbagai lembaga, termasuk institusi pendidikan menengah kejuruan. SMK Gajah Mada 3 Palembang merupakan lembaga pendidikan yang memiliki aktivitas administrasi yang sangat padat, mulai dari pendaftaran siswa baru, pembagian kelas, penjadwalan mengajar guru, hingga pencatatan pembayaran SPP bulanan dan pengolahan nilai ujian siswa.

Selama ini, beberapa proses pengarsipan data di SMK Gajah Mada 3 Palembang masih mengandalkan pencatatan berbasis kertas dan lembar sebar (spreadsheet) mandiri yang terpisah antar divisi. Pembukuan manual ini memiliki kerentanan tinggi terhadap kerusakan berkas, duplikasi data, lambatnya pencarian informasi siswa, serta risiko kesalahan penghitungan nilai akhir kelulusan KKM siswa.

Untuk memecahkan kendala operasional tersebut, dikembangkanlah proyek Aplikasi Website Sistem Informasi Akademik SMK Gajah Mada 3 Palembang. Dengan memanfaatkan framework Laravel dan basis data relasional MySQL, aplikasi ini mengintegrasikan seluruh fungsi layanan administrasi sekolah ke dalam satu platform web yang dapat diakses oleh admin dan guru secara aman, responsif, dan mudah digunakan.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan aplikasi website Sistem Informasi Akademik untuk SMK Gajah Mada 3 Palembang yang terintegrasi menggunakan framework Laravel dan MySQL, serta dilengkapi visualisasi data dasbor (Chart.js) yang dapat mempermudah operasional sekolah dengan andal, responsif, dan aman..

1.3 Tujuan

Proyek pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk:

1. Menghasilkan aplikasi website Sistem Informasi Akademik yang menyatukan manajemen data siswa, guru, kelas, mata pelajaran, jadwal, SPP, dan nilai di SMK Gajah Mada 3 Palembang.
2. Menerapkan otomasi perhitungan nilai akhir dan klasifikasi ketuntasan KKM siswa.
3. Menyajikan visualisasi statistik akademik berupa dasbor grafik garis pemasukan SPP dan sebaran kelas untuk mempermudah pengambilan keputusan oleh pimpinan sekolah.
4. Mengimplementasikan skema database relasional 9-tabel BDT secara optimal di Laravel menggunakan Eloquent ORM.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek Aplikasi Sistem Akademik Berbasis Web di SMK Gajah Mada Palembang dibatasi pada pengelolaan data akademik yang berkaitan dengan kegiatan administrasi sekolah. Pembatasan ruang lingkup ini dilakukan agar proses perancangan dan pengembangan sistem dapat lebih terfokus serta sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Sistem yang dikembangkan mencakup pengelolaan data siswa, data guru, data mata pelajaran, data kelas, jadwal pelajaran, dan data nilai siswa. Aplikasi menyediakan fitur untuk menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data yang tersimpan dalam basis data. Selain itu, sistem juga mendukung proses pengolahan nilai siswa serta pembuatan laporan akademik yang dapat digunakan oleh pihak sekolah untuk keperluan administrasi dan evaluasi.

Pengguna sistem dibatasi pada administrator (admin) dan guru. Admin bertugas mengelola seluruh data akademik yang terdapat dalam sistem, sedangkan guru memiliki akses untuk melihat data yang diperlukan serta menginput dan mengelola nilai siswa sesuai mata pelajaran yang diampu. Data yang dikelola akan disimpan dalam basis data terpusat sehingga memudahkan proses pencarian, pembaruan, dan penyajian informasi.

Proyek ini berfokus pada penerapan konsep basis data terapan dan pengembangan sistem informasi akademik berbasis web. Oleh karena itu, fitur di luar kebutuhan akademik seperti sistem pembayaran sekolah, absensi berbasis biometrik, perpustakaan digital, e-learning, maupun sistem kepegawaian tidak termasuk dalam ruang lingkup pengembangan proyek ini. Dengan batasan tersebut, aplikasi diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan utama, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data akademik di SMK Gajah Mada Palembang.

1.5 Sistematika Proposal

Penulisan laporan akhir proyek ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. **BAB 1 PENDAHULUAN**
Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan proyek, ruang lingkup batasan sistem, dan sistematika penulisan laporan.
2. **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**
Membahas teori-teori dasar keilmuan pendukung seperti Sistem Informasi Akademik, serta teknologi pendukung (Laravel, MySQL, Tailwind CSS, Chart.js, dll).
3. **BAB 3 METODE PENGEMBANGAN**
Menjelaskan metodologi SDLC Waterfall yang digunakan, analisis kebutuhan fungsional (Use Case), serta analisis rancangan antarmuka.
4. **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**
Berisi rincian implementasi teknologi, deskripsi fitur, pembagian tugas kelompok, tangkapan layar antarmuka sistem, dan tabel pengujian aplikasi (testing).
5. **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**
Menyajikan kesimpulan hasil pengerjaan proyek serta saran-saran pengembangan untuk sistem di masa mendatang.
6. **DAFTAR PUSTAKA:** Daftar referensi buku dan jurnal ilmiah yang dirujuk dalam laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan komputer, prosedur, dan basis data yang bekerja secara terpadu untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Sistem informasi berperan penting dalam membantu organisasi atau instansi dalam menjalankan aktivitas operasional, pengambilan keputusan, serta pengelolaan data secara efektif dan efisien.

Dalam dunia pendidikan, sistem informasi digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas administrasi dan akademik. Dengan adanya sistem informasi, pengelolaan data dapat dilakukan secara terstruktur sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat, cepat, dan mudah diakses. Penerapan sistem informasi pada sekolah dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang tersedia.

2.2 Sistem Akademik

Sistem akademik adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh kegiatan akademik dalam suatu lembaga pendidikan. Sistem ini mencakup pengelolaan data siswa, guru, mata pelajaran, jadwal pelajaran, nilai, dan berbagai informasi akademik lainnya yang mendukung proses belajar mengajar.

Penggunaan sistem akademik bertujuan untuk mempermudah proses administrasi pendidikan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan sistem akademik yang terkomputerisasi, proses pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, sistem akademik juga membantu dalam penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh pihak sekolah, guru, maupun siswa secara real-time.

Pada proyek ini, sistem akademik yang dikembangkan berfokus pada pengelolaan data siswa, data guru, mata pelajaran, jadwal pelajaran, dan nilai siswa dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan meminimalkan kesalahan pengolahan data.

2.3 Basis Data

Basis data (database) adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi dalam jumlah besar secara terstruktur sehingga memudahkan proses pengolahan dan pencarian data.

Dalam pengelolaan basis data, digunakan perangkat lunak yang disebut Database Management System (DBMS). DBMS berfungsi untuk mengatur penyimpanan data, menjaga keamanan data, mengontrol akses pengguna, serta memfasilitasi proses manipulasi data. Contoh DBMS yang banyak digunakan adalah MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan Microsoft SQL Server.

Pada Aplikasi Sistem Akademik, basis data digunakan untuk menyimpan seluruh informasi akademik seperti data siswa, guru, kelas, mata pelajaran, jadwal pelajaran, dan nilai siswa. Penggunaan basis data yang terintegrasi dapat mengurangi redundansi data, meningkatkan konsistensi data, serta mempercepat proses pencarian dan penyajian informasi.

2.4 Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dapat diakses melalui browser menggunakan jaringan internet maupun intranet tanpa memerlukan instalasi pada setiap perangkat pengguna. Aplikasi web dikembangkan menggunakan teknologi seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, serta didukung oleh basis data sebagai media penyimpanan data.

Keunggulan aplikasi berbasis web dibandingkan aplikasi desktop adalah kemudahan akses, fleksibilitas penggunaan, serta kemudahan dalam pemeliharaan sistem. Pengguna hanya perlu menggunakan browser untuk mengakses aplikasi tanpa harus melakukan instalasi tambahan.

Dalam proyek ini, Aplikasi Sistem Akademik dirancang berbasis web agar dapat diakses dengan mudah oleh administrator dan guru dari berbagai perangkat yang terhubung ke jaringan sekolah. Dengan demikian, proses pengelolaan data akademik dapat dilakukan secara lebih efisien dan fleksibel.

2.5 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data serta hubungan antar entitas yang terdapat dalam sistem. ERD membantu pengembang dalam merancang database sebelum proses implementasi dilakukan. Dalam ERD terdapat beberapa komponen utama, yaitu:

1. Entity (Entitas), yaitu objek atau data yang akan disimpan dalam database, seperti siswa, guru, mata pelajaran, dan nilai.
2. Attribute (Atribut), yaitu informasi yang menjelaskan karakteristik suatu entitas, seperti nama siswa, NIS, atau alamat.
3. Relationship (Relasi), yaitu hubungan antar entitas dalam sistem.

Pada proyek Sistem Akademik, ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tabel siswa, guru, kelas, mata pelajaran, jadwal, dan nilai sehingga struktur database dapat dirancang secara terorganisir dan sesuai kebutuhan sistem.

2.6 Data Flow Diagram

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem. DFD menunjukkan bagaimana data masuk ke dalam sistem, diproses, disimpan, dan menghasilkan keluaran berupa informasi.

Tujuan penggunaan DFD adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap proses bisnis yang terjadi dalam sistem. Dengan DFD, pengembang dapat mengetahui aliran data secara jelas sehingga sistem yang dibangun dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Dalam Aplikasi Sistem Akademik, DFD digunakan untuk menggambarkan proses pengelolaan data siswa, guru, mata pelajaran, jadwal pelajaran, dan nilai siswa mulai dari input data hingga menghasilkan laporan akademik.

2.7 MySQL

MySQL merupakan salah satu sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System/RDBMS) yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web. MySQL menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) untuk mengelola dan memanipulasi data yang tersimpan dalam database.

MySQL memiliki beberapa keunggulan, seperti bersifat open source, mudah digunakan, memiliki performa yang baik, serta mampu menangani data dalam jumlah besar. Oleh karena itu, MySQL menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan sebagai basis data pada Aplikasi Sistem Akademik.

Dalam proyek ini, MySQL digunakan sebagai media penyimpanan seluruh data akademik yang meliputi data siswa, guru, mata pelajaran, jadwal pelajaran, dan nilai siswa sehingga informasi dapat dikelola secara terstruktur dan terintegrasi.

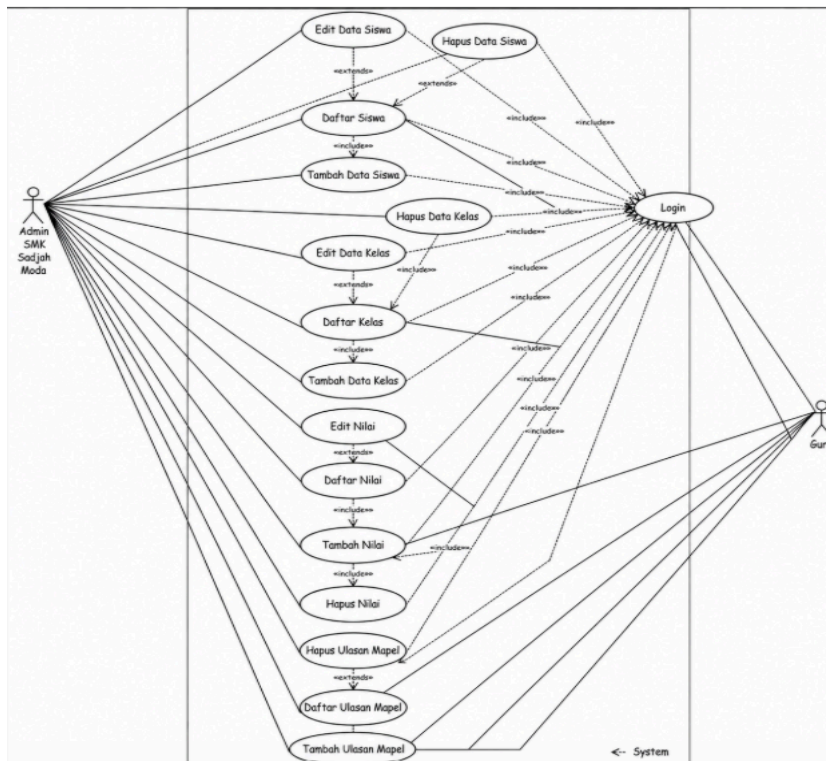
BAB III METODE

3.1 Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Proyek SIGAMAS mengimplementasikan metode *prototyping* dengan 7 tahapan sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan Awal: Menganalisis 4 proses bisnis utama SMK Gajah Mada 3 Palembang (Pendaftaran, Penjadwalan, SPP, dan Penilaian).
2. Pembuatan Prototipe: Merancang *wireframe* dan *User Interface* (UI) interaktif bertema akademis menggunakan alat bantu Figma.
3. Evaluasi Prototipe: Mempresentasikan rancangan UI kepada pihak sekolah (atau dosen pembimbing) untuk memperoleh umpan balik.
4. Perbaikan Prototipe: Melakukan revisi tata letak formulir pendaftaran atau tabel komponen nilai berdasarkan hasil evaluasi.
5. Pengujian Sistem: Melakukan uji fungsional menggunakan metode *Black-Box Testing* untuk memastikan fungsi login, simpan, dan edit data berjalan tanpa bug.
6. Penerapan (Implementasi): Melakukan *deployment* aplikasi web SIGAMAS ke peladen cloud (misalnya Vercel atau Heroku) agar dapat diakses daring.
7. Pemeliharaan (Maintenance): Memperbaiki eror pasca-rilis dan mengoptimalkan kecepatan kueri basis data.

3.2 Analisis Kebutuhan Fungsional (Use Case)



Use case di atas menggambarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh dua jenis pengguna utama sistem, yaitu Admin dan Guru. Setiap aktor memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya dalam mengelola data akademik sekolah. Berdasarkan diagram tersebut, maka kebutuhan fungsional sistem dapat dijelaskan sebagai berikut:

- FR1: Sistem dapat digunakan untuk melakukan login oleh pengguna yang telah terdaftar.
- FR2: Sistem dapat digunakan untuk melihat daftar siswa.
- FR3: Sistem dapat digunakan untuk menambahkan data siswa baru.
- FR4: Sistem dapat digunakan untuk mengedit data siswa yang sudah ada.
- FR5: Sistem dapat digunakan untuk menghapus data siswa.
- FR6: Sistem dapat digunakan untuk melihat daftar kelas.
- FR7: Sistem dapat digunakan untuk menambahkan data kelas baru.
- FR8: Sistem dapat digunakan untuk mengedit data kelas.
- FR9: Sistem dapat digunakan untuk menghapus data kelas.
- FR10: Sistem dapat digunakan untuk melihat daftar nilai siswa.
- FR11: Sistem dapat digunakan untuk menambahkan nilai siswa.
- FR12: Sistem dapat digunakan untuk mengedit nilai siswa.
- FR13: Sistem dapat digunakan untuk menghapus nilai siswa.

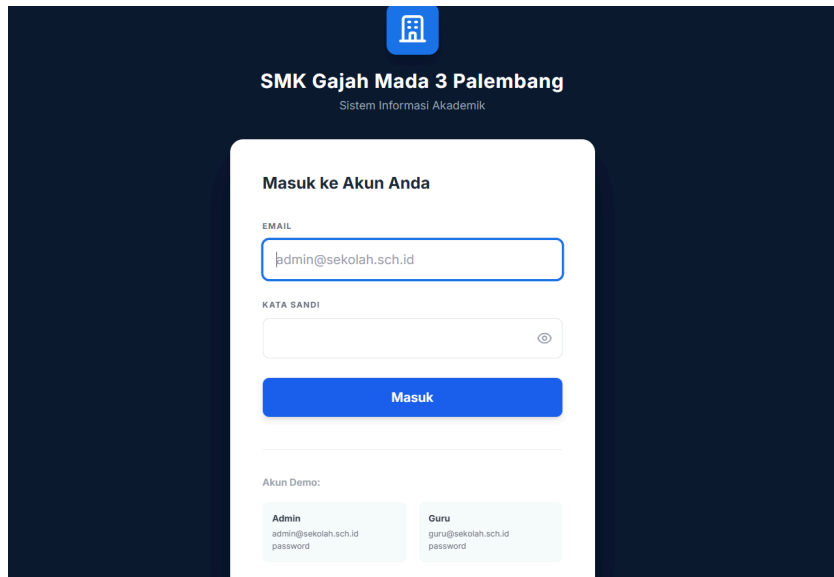
- FR14: Sistem dapat digunakan untuk melihat daftar ulasan mata pelajaran.
- FR15: Sistem dapat digunakan untuk menambahkan ulasan mata pelajaran.
- FR16: Sistem dapat digunakan untuk menghapus ulasan mata pelajaran.

3.2.1 Analisis Desain Antarmuka

Desain antarmuka pengguna UI sangat penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik. Desain UI harus intuitif, menarik, dan mudah digunakan. Berikut adalah beberapa komponen utama dari desain antarmuka aplikasi:

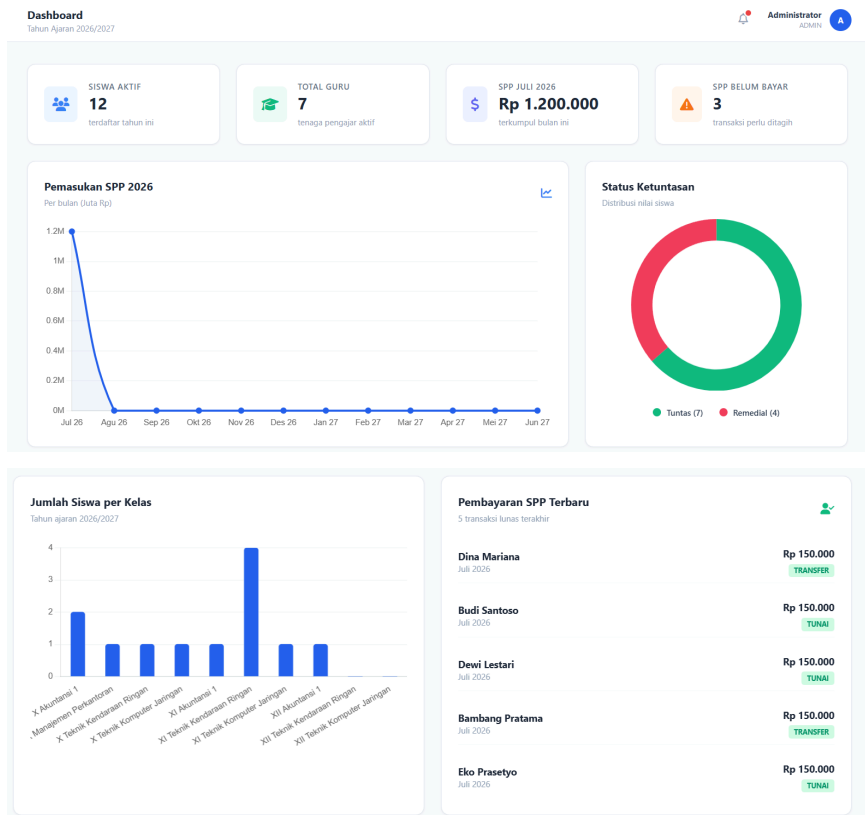
1. Halaman Login

Halaman Login terdapat teks judul utama "SIGAMAS" berukuran besar sebagai identitas aplikasi serta sub teks instruksional bertuliskan "Sign in to stay connected", yang diikuti oleh komponen isian utama berupa kolom input "Email address" untuk memasukkan alamat email pengguna dan kolom input "Password" yang telah dilengkapi fitur ikon mata (password visibility toggle) guna menampilkan atau menyembunyikan karakter sandi. Selain itu, pada bagian bawah kolom input juga disediakan fitur tambahan berupa pilihan checkbox "Remember me" untuk menyimpan sesi masuk secara sementara pada browser serta tautan teks berwarna biru bertuliskan "Forgot password?" untuk memulihkan akun, sebelum pengguna mengeksekusi pengiriman data secara keseluruhan dengan menekan tombol aksi utama bertuliskan "Sign In".



2. Halaman Dashboard

Halaman dashboard dirancang sebagai beranda utama pasca login yang berfungsi menyajikan visualisasi data ringkas serta pemantauan aktivitas sekolah secara terintegrasi dan responsif dalam satu tampilan layar. Pada bagian atas, antarmuka ini menyediakan panel navigasi samping sidebar untuk akses cepat antar modul dan bar navigasi atas topbar yang memuat kolom pencarian global serta menu profil pengguna, yang dipadukan dengan empat buah kartu statistik widget cards sebagai indikator kuantitas data real-time meliputi jumlah total siswa (biru), total guru (hijau), total kelas (kuning), dan jumlah mata pelajaran (merah). Bergeser ke area konten tengah, sistem menampilkan analisis data yang interaktif melalui diagram garis (line chart) untuk pemantauan tren bulanan dan diagram batang (bar chart) untuk perbandingan data kategori sekolah. Terakhir, pada bagian bawah dashboard, antarmuka dilengkapi dengan dua modul tabel informasi transaksional yang bersanding, yaitu tabel Transaksi Pembayaran SPP Terbaru di sisi kiri untuk melacak riwayat pembayaran siswa beserta status kelunasannya, serta tabel Jadwal Pelajaran Hari Ini di sisi kanan guna menampilkan daftar serta urutan mata pelajaran yang sedang berlangsung berdasarkan kelas dan guru pengampu secara dinamis.



3. Halaman Data Siswa

Halaman siswa dirancang sebagai modul pengelolaan informasi master yang berfungsi untuk menampilkan, menyaring, serta memanipulasi seluruh data biodata siswa SMK Gadjah Mada Palembang secara terstruktur. Antarmuka halaman ini mempertahankan keselarasan desain lewat panel navigasi samping sidebar untuk kemudahan akses dan bar navigasi atas topbar yang memuat menu profil pengguna aktif. Pada area konten utama, halaman ini menyediakan tombol aksi cepat berupa tombol + Tambah Siswa di bagian atas untuk mengarahkan pengguna ke formulir input data baru, yang berdampingan dengan kotak pencarian (search bar) dinamis serta menu filter dropdown untuk mempercepat pencarian data berdasarkan kata kunci tertentu. Inti dari antarmuka ini didominasi oleh elemen tabel data operasional yang menyajikan informasi krusial siswa meliputi nomor urut, foto profil, nama lengkap, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), kelas yang ditempuh, status keaktifan akademis, serta kolom khusus Aksi di setiap barisnya yang dilengkapi dengan ikon tombol interaktif (seperti tombol edit, detail, atau hapus) guna melakukan pembaruan data secara langsung ke dalam basis data.

Data Siswa
Tahun Ajaran 2020/2021

Administrator

Cari nama atau NISN...

Semua Kelas

+ Tambah Siswa

NISN	NAMA LENGKAP	KELAS	J/K	ASAL SEKOLAH	IBU KANDUNG	Aksi
0102806210	 Anggun Syafitri	 X Akutansi 1	Perempuan	MTIS Assalam	Apriyanti	 
0102806211	 Budi Santoso	 X Manajemen Perkantoran	Laki-laki	SMP Negeri 4 Palembang	Sumarni	 
0102806212	 Citra Lestari	 XI Akutansi 1	Perempuan	SMP Xaverius 2 Palembang	Hesti	 
0102806213	 Dina Mariana	 XI Akutansi 1	Perempuan	SMP Negeri 15 Palembang	Kartini	 
0102806214	 Eko Prasetyo	 XI Teknik Komputer Jaringan	Laki-laki	SMP Negeri 2 Palembang	Ratih Purwasih	 
0102806215	 Fitri Handayani	 XI Teknik Komputer Jaringan	Perempuan	SMP Negeri 8 Palembang	Endang Sulastri	 
0102806216	 Dewi Lestari	 X Akutansi 1	Perempuan	MTIS Assalam	Apriyanti	 
1234567878	 assas	 XI Teknik Kendaraan Ringan	Perempuan	as	asa	 
2428240123	 Bambang Pratama	 XI Teknik Kendaraan Ringan	Laki-laki	SMP Negeri 3 Palembang	M. Simanjuntak	 

4. Halaman Data Guru

Halaman guru dirancang sebagai modul pengelolaan informasi master yang berfungsi untuk menampilkan, mencari, serta memanipulasi data seluruh tenaga pengajar di SMK Gajah Mada Palembang secara terpusat. Antarmuka halaman ini mempertahankan konsistensi desain aplikasi lewat penggunaan panel navigasi samping sidebar untuk kemudahan akses menu dan bar navigasi atas topbar yang memuat menu profil pengguna aktif. Pada area konten utama, halaman ini menyediakan fitur interaktif berupa tombol + Tambah Guru di bagian atas untuk membuka formulir input data baru, yang bersandingan dengan kotak pencarian search bar dinamis serta menu filter dropdown untuk mempermudah penyaringan data guru berdasarkan kriteria tertentu. Inti dari antarmuka ini didominasi oleh elemen tabel data transparan yang menyajikan informasi penting seperti nomor urut, foto profil pengajar, nama lengkap guru beserta gelar, Nomor Induk Pegawai NIP, mata pelajaran utama yang diampu, status keaktifan mengajar, serta kolom khusus Aksi di setiap barisnya yang dilengkapi tombol ikon interaktif edit, detail, dan hapus guna memperbarui atau menghapus rekaman data secara real-time dari basis data.

Data Guru
Tahun Ajaran 2026/2027

Administrator ADMIN

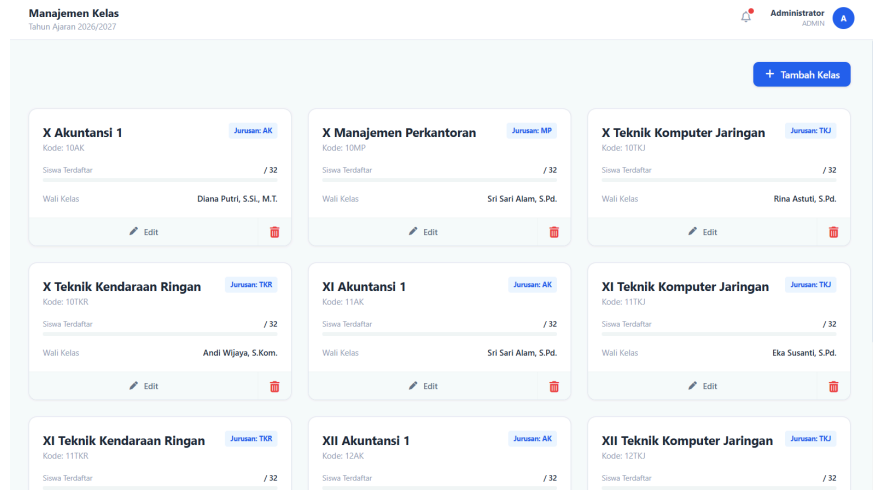
Cari nama atau NIK...

+ Tambah Guru

NIK	NAMA GURU	J/K	JABATAN	PENDIDIKAN	TELEPON	AKSI
G000000001	 Sri Sari Alam, S.Pd.	P	Kepala Sekolah	S1	081274628191	 
G000000002	 Vira Indriani	P	Bendahara	S1	081274628192	 
G000000003	 Amaniah, S1	P	Staff Administrasi	S1	082179572766	 
G000000004	 Drs. Heri Supriyadi	L	Guru Matematika	S1	081111111111	 
G000000005	 Diana Putri, S.Si., M.T.	P	Guru Basis Data	S2	082222222222	 
G000000006	 Ir. M. Ridwan, M.T.	L	Guru TKR	S2	083333333333	 
G000000007	 Rina Astuti, S.Pd.	P	Guru Bahasa Inggris	S1	084444444444	 
G000000008	 Andi Wijaya, S.Kom.	L	Guru Pemrograman Web	S1	087777777777	 

5. Halaman Kelas

Halaman kelas dirancang sebagai modul manajemen master data yang berfungsi untuk memetakan, mengelompokkan, dan menyaring seluruh informasi rombongan belajar yang ada di SMK Gajah Mada Palembang secara teratur. Antarmuka pada modul ini mempertahankan struktur tata letak yang konsisten melalui kehadiran panel navigasi samping sidebar untuk mobilitas antarmenu dan bar navigasi atas topbar sebagai area informasi profil pengguna aktif. Pada area konten utama, pengguna disediakan tombol pintas + Tambah Kelas di sudut atas untuk memicu kemunculan formulir entri data baru, yang letaknya sejajar dengan bilah kotak pencarian search bar dinamis serta menu filter dropdown untuk mempercepat penemuan kelas spesifik. Bagian inti dari halaman ini didominasi oleh elemen tabel data transparan yang menyajikan informasi struktural kelas meliputi nomor urut, kode unik kelas, nama ruang kelas (seperti kelas X, XI, atau XII), nama guru pengampu yang ditunjuk sebagai wali kelas, kapasitas atau jumlah siswa terdaftar, serta kolom interaktif Aksi di setiap baris yang memuat tombol ikon manipulasi data (tombol edit dan hapus) guna memperbarui status data kelas secara langsung di dalam basis data server.



6. Halaman Jadwal

Halaman jadwal pelajaran dirancang sebagai modul operasional yang berfungsi untuk menyusun, menampilkan, serta mengelola plot matriks waktu kegiatan belajar mengajar secara teratur guna mencegah risiko bentrok jadwal guru di SMK Gajah Mada Palembang. Struktur antarmuka modul ini mempertahankan konsistensi tata letak sistem melalui kehadiran panel navigasi samping sidebar untuk aksesibilitas menu dan bar navigasi atas topbar yang memuat informasi profil akun aktif. Pada area konten utama, pengguna disediakan tombol pintas + Tambah Jadwal di sudut kiri atas untuk memicu kemunculan formulir entri agenda baru, yang letaknya bersandingan dengan bilah kotak pencarian (search bar) dinamis serta menu filter dropdown untuk mempermudah penyaringan jadwal berdasarkan hari atau kelas tertentu. Bagian inti dari halaman ini didominasi oleh elemen tabel data transparan yang menyajikan informasi struktural penjadwalan meliputi nomor urut, hari belajar, jam operasional (waktu mulai dan selesai), nama ruang kelas yang dituju, nama guru pengampu, mata pelajaran terkait, serta kolom interaktif Aksi di setiap baris yang dilengkapi dengan tombol ikon manipulasi data (edit dan hapus) untuk melakukan pembaruan atau penghapusan rekaman agenda secara langsung ke dalam basis data.

Jadwal Pelajaran
Tahun Ajaran 2022/2023

Administrator SCMN

Semua Kelas

+ Tambah Jadwal

HARI	JAM	KELAS	MATA PELAJARAN	GURU	AKSI
Senin	07:30 - 09:45	XI Teknik Kendaraan Ringan	Basis Data	Diana Putri, S.Si., M.T.	 
Senin	10:00 - 12:15	XI Teknik Kendaraan Ringan	Matematika	Drs. Heri Supriyadi	 
Selasa	08:00 - 10:15	XI Teknik Kendaraan Ringan	Pemrograman Web	Andi Wijaya, S.Kom.	 
Selasa	10:30 - 12:45	X Akuntansi 1	Matematika	Drs. Heri Supriyadi	 
Rabu	07:30 - 09:45	XII Teknik Kendaraan Ringan	Teknik Kendaraan Ringan	Ir. M. Ridwan, M.T.	 
Rabu	10:00 - 12:15	X Teknik Kendaraan Ringan	Pemrograman Web	Andi Wijaya, S.Kom.	 
Kamis	08:30 - 10:45	XI Teknik Kendaraan Ringan	Bahasa Inggris	Rina Astuti, S.Pd.	 
Jumat	08:30 - 10:45	V Teknik Komputer Jaringan	Bahasa Indonesia	Rina Astuti, S.Pd.	 

7. Halaman Pembayaran SPP

Halaman pembayaran SPP dirancang sebagai modul manajemen keuangan transaksional akademik yang berfungsi untuk memantau, mencatat, serta menyaring seluruh riwayat iuran bulanan siswa SMK Gajah Mada Palembang secara sistematis. Struktur antarmuka modul ini mempertahankan konsistensi tata letak aplikasi melalui penggunaan panel navigasi samping sidebar untuk mobilitas antarmenu dan bar navigasi atas topbar sebagai penunjuk area profil pengguna aktif. Pada area konten utama, halaman menyediakan tombol pintas + Tambah Pembayaran di sudut kiri atas untuk memicu kemunculan formulir entri transaksi baru, yang letaknya bersandingan dengan bilah kotak pencarian search bar dinamis serta menu filter dropdown untuk mempercepat penyaringan data pembayaran berdasarkan kelas atau bulan tertentu. Bagian inti dari halaman ini didominasi oleh elemen tabel data transparan yang menyajikan informasi struktural administrasi keuangan meliputi nomor urut, ID transaksi atau kode pembayaran, nama lengkap siswa, kelas, bulan tagihan yang dibayarkan, nominal jumlah bayar, tanggal transaksi, metode pembayaran, serta kolom khusus Status yang menggunakan indikator visual warna seperti hijau untuk lunas atau kuning untuk pending guna mempermudah verifikasi kelayakan transaksi secara real-time sebelum data disimpan ke dalam basis data server.

Pembayaran SPP
Tahun Ajaran 2026/2027

Administrator ADMIN

TOTAL SPP TERKUMPUL

Rp 1.200.000

Bulan Aktif: Juli 2026

TUNGGAKAN BULAN INI

3 Siswa

⚠ Menunggu konfirmasi/pembayaran

TARIF SPP STANDAR

Rp 150.000

📌 Berlaku untuk semua program keahlian

Cari nama siswa atau NISN...

Semua Status

+ Catat Pembayaran

KODE	SISWA	KELAS	BULAN SPP	JUMLAH BAYAR	METODE	TGL BAYAR	STATUS	AKSI
P00011	Dewi Lestari NISN: 0102806216	X Akuntansi 1	Juli 2026	Rp 150.000	Tunai	09 Jul 2026	Lunas	
P00010	Fitri Handayani NISN: 0102806215	X Teknik Komputer Jaringan	Juli 2026	Rp 150.000	-	-	Belum Lunas	
P00009	Eko Prasetyo NISN: 0102806214	XI Teknik Komputer Jaringan	Juli 2026	Rp 150.000	Tunai	07 Jul 2026	Lunas	
P00008	Dina Mariana NISN: 0102806213	XII Akuntansi 1	Juli 2026	Rp 150.000	Transfer	12 Jul 2026	Lunas	
P00007	Citra Lestari NISN: 0102806212	XI Akuntansi 1	Juli 2026	Rp 150.000	-	-	Belum Lunas	

8. Halaman Nilai Siswa

Halaman nilai siswa dirancang sebagai modul perekaman dan pengolahan hasil belajar akademik siswa di SMK Gajah Mada Palembang secara digital dan sistematis guna menggantikan sistem penilaian manual. Struktur antarmuka modul ini mempertahankan konsistensi tata letak aplikasi melalui panel navigasi samping sidebar di sisi kiri untuk transisi antar-menu serta bar navigasi atas topbar yang terintegrasi dengan profil akun pengguna aktif. Pada area konten utama, halaman menyediakan fitur interaktif berupa tombol + Tambah Nilai di sudut kiri atas untuk memicu kemunculan formulir entri nilai baru, yang didukung oleh bilah kotak pencarian (search bar) dinamis serta menu filter dropdown untuk mempermudah penyaringan data berdasarkan kelas atau mata pelajaran. Bagian inti dari halaman ini didominasi oleh elemen tabel data transparan yang menyajikan informasi struktural penilaian meliputi nomor urut, nama lengkap siswa, kelas, mata pelajaran yang ditempuh, nilai Tugas, nilai UTS, nilai UAS, kalkulasi akumulasi Nilai Akhir, serta kolom khusus Aksi di setiap barisnya yang dilengkapi tombol ikon manipulasi data (edit dan hapus) untuk melakukan pembaruan atau penghapusan rekaman nilai secara langsung ke dalam basis data server.

Nilai Siswa
Sabtu, 14 April 2024/2027

Administrator ADMIN

RATA-RATA NILAI AKHIR

79.23

Dari 11 entri nilai

PERSENTASE KELULUSAN (KKM)

63.6%

7 siswa dinyatakan tuntas

SISWA REMEDIAL

4 Siswa

Perlu perbaikan nilai akademik

Cari nama siswa atau NISN...

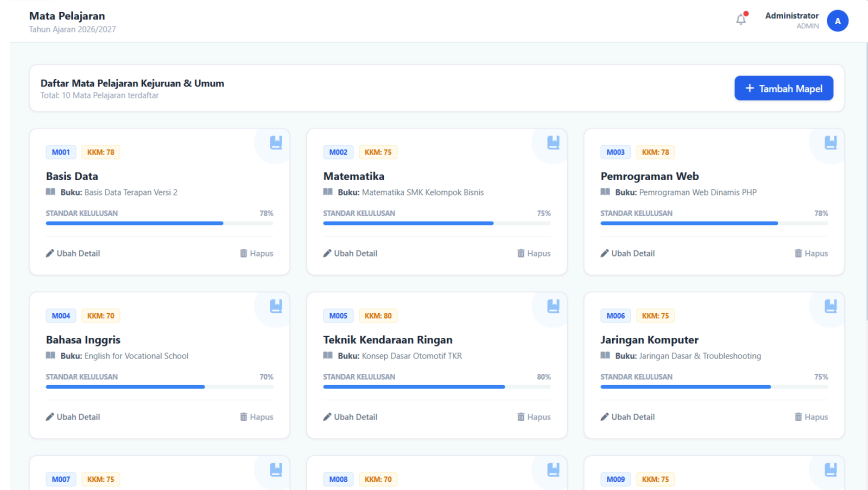
Semua Semester

+ Input / Edit Nilai

SISWA	KELAS	MATA PELAJARAN	SEM.	TUGAS (30%)	UTS (30%)	UAS (40%)	NILAI AKHIR	KETERANGAN	AKSI
Anggun Syafitri NISN: 0103080210	X Akutansi 1	Matematika KKM: 75.00	Ganjil	80.0	80.0	85.0	82.00	Tuntas	
Budi Santoso NISN: 0103080211	X Manajemen Perkantoran	Matematika KKM: 75.00	Ganjil	75.0	80.0	78.0	77.70	Tuntas	
Citra Lestari NISN: 0103080212	XI Akutansi 1	Matematika KKM: 75.00	Ganjil	75.0	70.0	72.0	72.30	Remedial	
Dina Mariana NISN: 0103080213	XII Akutansi 1	Matematika KKM: 75.00	Ganjil	88.0	85.0	90.0	87.90	Tuntas	
Eko Prasetyo NISN: 0103080214	XI Teknik Komputer Jaringan	Jaringan Komputer	Ganjil	90.0	92.0	95.0	92.60	Tuntas	

9. Halaman Mata Pelajaran

Halaman mata pelajaran dirancang sebagai modul manajemen kurikulum yang berfungsi untuk mendata, memetakan, serta mengelola seluruh standar kurikulum mata pelajaran yang diajarkan di SMK Gajah Mada Palembang secara digital. Struktur antarmuka modul ini mempertahankan konsistensi tata letak aplikasi melalui panel navigasi samping sidebar) di sisi kiri untuk mempermudah transisi antar-menu serta bar navigasi atas topbar yang memuat informasi akun pengguna aktif. Pada area konten utama, halaman menyediakan tombol aksi cepat berupa tombol + Tambah Mata Pelajaran di sudut kiri atas untuk memicu kemunculan formulir entri data kurikulum baru, yang didukung oleh bilah kotak pencarian search bar dinamis serta menu filter dropdown untuk mempercepat penemuan data berdasarkan kriteria tertentu. Bagian inti dari halaman ini didominasi oleh elemen tabel data transparan yang menyajikan informasi struktural kurikulum meliputi nomor urut, kode unik mata pelajaran seperti kode MP, nama lengkap mata pelajaran, jumlah beban Satuan Kredit Semester SKS atau jam pelajaran, nilai Kriteria Ketuntasan Minimal KKM sebagai batas kelulusan siswa, serta kolom khusus Aksi di setiap barisnya yang dilengkapi dengan tombol ikon manipulasi data edit dan hapus guna memperbarui atau menghapus rekaman data secara langsung dari basis data server.



BAB IV HASIL PEMBAHASAN

4.1 Teknologi

Pengembangan sistem memanfaatkan ekosistem perangkat lunak berikut

No	Komponen Teknologi	Keterangan / Fungsi Spesifik pada Proyek
1	Framework Laravel	Arsitektur utama backend, menangani perutean data akademik.
2	Bahasa PHP & JavaScript	Pemrosesan logika sisi server (PHP) dan validasi formulir sisi klien.
3	Basis Data MySQL	Menyimpan tabel siswa, guru, jadwal, transaksi SPP, dan nilai.
4	Template Engine Blade	Menyusun antarmuka halaman rapor digital dan kartu SPP dinamis.
5	Bootstrap CSS	Kerangka kerja tampilan visual agar dashboard responsif di ponsel.
6	Text Editor VS Code	Alat bantu penulisan skrip dan kode program utama.
7	Version Control Git & GitHub	Pelacakan revisi kode dan kolaborasi pengerjaan tim kelompok.

4.2 Fitur Aplikasi

Aplikasi akademik ini menyediakan fungsionalitas sistem sebagai berikut:

1. Custom Session Authentication
Mengamankan rute data internal sekolah menggunakan pengujian cookie session di `AuthController` untuk mencegah akses tanpa login (unauthorized access)
2. Dashboard Finansial & Akademik
Membaca rekap database secara agregat untuk merender grafik garis omzet SPP, grafik batang jumlah siswa per kelas, dan donat kelulusan.
3. CRUD Master Siswa
Memungkinkan pendaftaran siswa dengan relasi berkas tabel Orang Tua secara atomic database transaction (mencegah inkonsistensi).
4. CRUD Guru & Staff
Pengelolaan biodata pengajar lengkap dengan kualifikasi pendidikan terakhir dan jabatan fungsional.
5. Penjadwalan Otomatis
Memetakan jam masuk kelas berdasarkan data master guru, ruangan kelas, dan mata pelajaran kejuruan.
6. Pencatatan SPP Terpusat
Form pencatatan iuran dengan opsi metode Tunai/Transfer, yang otomatis memperbarui grafik pendapatan SPP di dasbor secara dinamis.
7. Sistem Nilai Terintegrasi
Mengakomodasi masukan nilai ujian dengan logika replace-on-duplicate (jika kombinasi `NISN`, `KdMapel`, dan `Semester` sudah ada, data diperbarui; jika belum, dibuat data baru).

4.3 Repositori

Repositori pengerjaan disimpan secara online pada platform GitHub dengan tautan <https://github.com/thohauzairal-hamdani2428240147/project-uas-paw1>

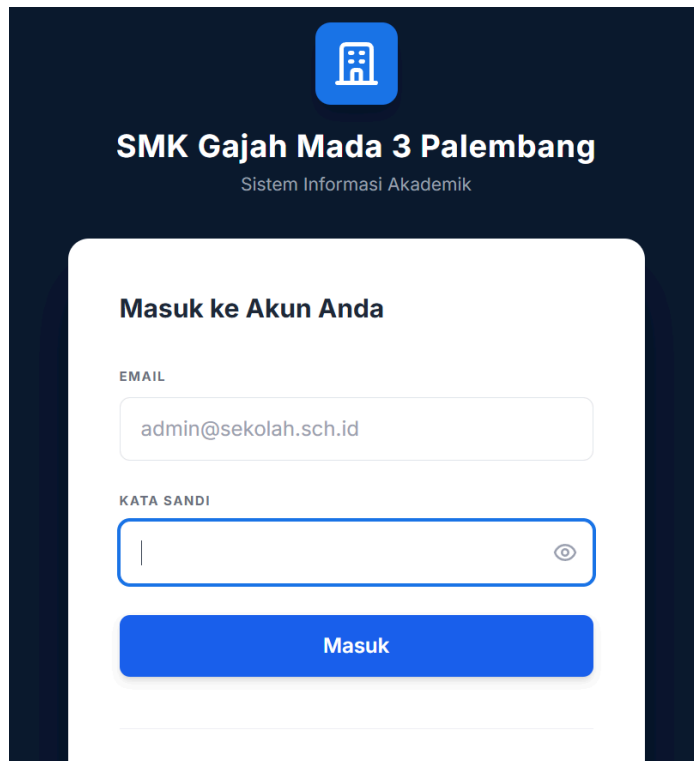
Aplikasi web ini dideploy secara online di Vercel, sedangkan database relasional MySQL dihosting pada Clever Cloud. Berikut tabel kontribusi :

Nama Anggota	Kontribusi Desain UI (Figma)	Kontribusi Coding Backend/Frontend	Kontribusi Penulisan Laporan
Thoha Uzair Al-Hamdani	Halaman Pembayaran, Halaman Nilai Siswa, Desain Layout	AuthController, Auth Middleware, NilaiController, PembayaranController, web.php dan Konfigurasi Deployment.	Bab 3 (Use Cases), Bab 4 (Antarmuka & Pengujian), Daftar Pustaka
Kurniawan	Halaman Dasbor Utama, Halaman Siswa	DashboardController, database migrations, database seeders, Eloquent models	Ringkasan, Bab 1 (Latar Belakang, Masalah, Tujuan), Daftar Isi
F.X. Paber Bambang Silalahi	Halaman Guru, Halaman Kelas	SiswaController, GuruController, KelasController, views layouts/app.blade.php	Identitas & Uraian Umum, Bab 3 (Metode), Bab 4 (Teknologi & Fitur)
Abi Ath Thaariq R	Halaman Jadwal, Halaman Login	JadwalController, views untuk jadwal, siswa, guru, kelas	Bab 2 (Tinjauan Pustaka), Bab 5 (Kesimpulan & Saran)

4.4 Antarmuka

1. Halaman Login

Halaman tersebut merupakan antarmuka masuk atau halaman login resmi untuk aplikasi Sistem Informasi Akademik SMK Gajah Mada 3 Palembang. Desain halaman ini menggunakan latar belakang berwarna biru tua dengan kotak formulir berwarna putih di bagian tengahnya.



Pada bagian atas formulir, terdapat logo berbentuk ikon gedung sekolah berwarna biru, diikuti dengan teks judul "SMK Gajah Mada 3 Palembang" dan sub-judul "Sistem Informasi Akademik" sebagai penanda identitas sistem.

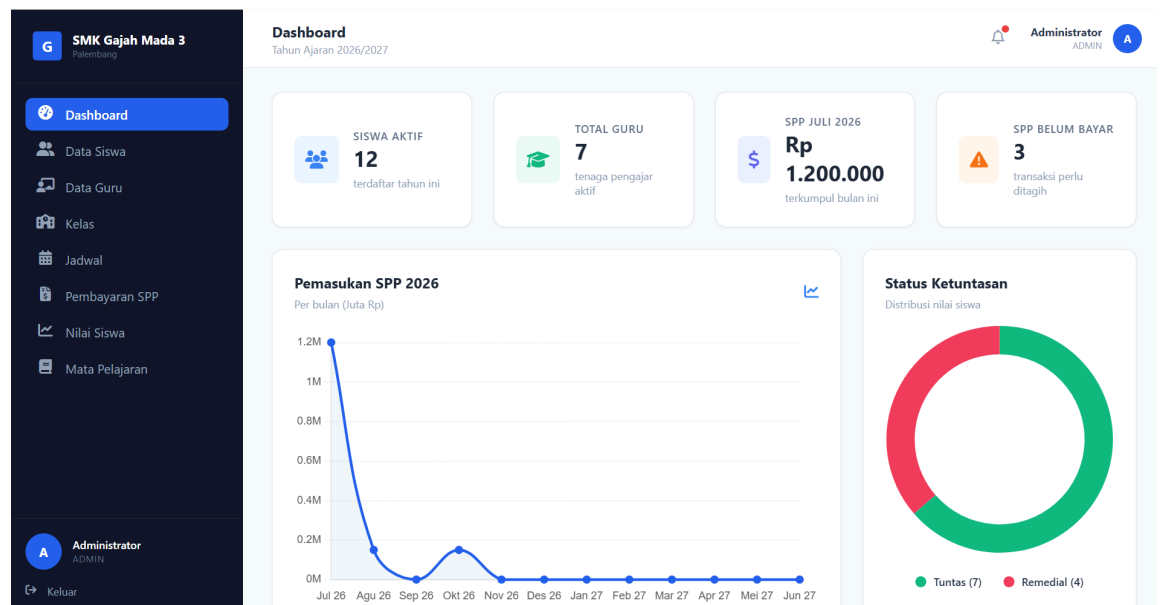
Di dalam kotak formulir "Masuk ke Akun Anda", terdapat tiga komponen utama:

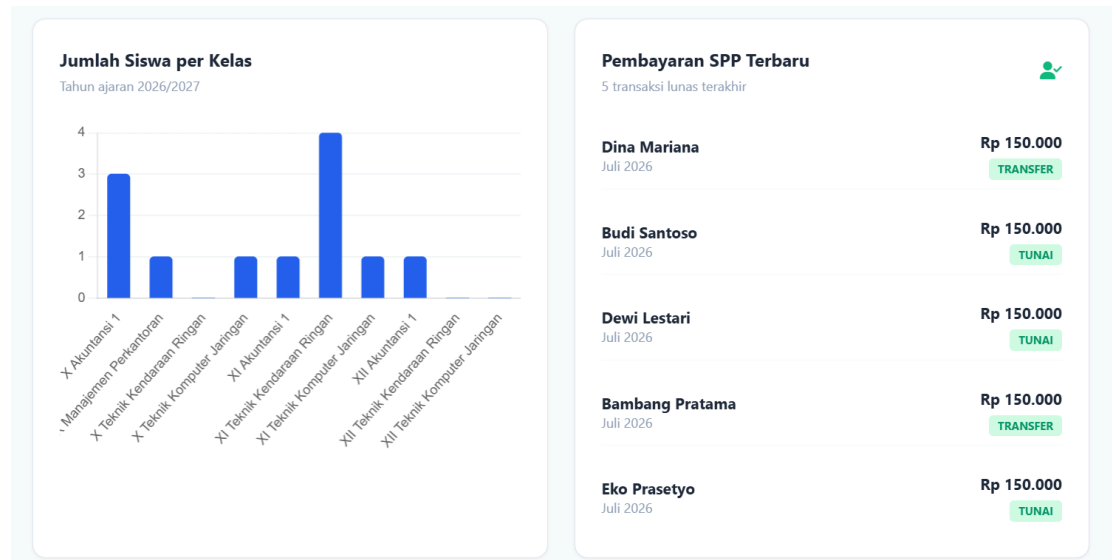
1. Kolom pengisian "EMAIL" yang berfungsi untuk memasukkan alamat surel pengguna yang telah terdaftar di sistem (seperti contoh teks petunjuk: admin@sekolah.sch.id).
2. Kolom pengisian "KATA SANDI" yang berfungsi untuk memasukkan kunci keamanan akun, di mana pada sisi kanan kolom tersebut terdapat ikon mata yang berguna untuk melihat atau menyembunyikan karakter sandi yang sedang diketik.

3. Tombol aksi berwarna biru dengan teks "Masuk" yang berfungsi untuk mengirimkan data kredensial (email dan kata sandi) ke server guna diverifikasi, sehingga pengguna dapat masuk ke dalam dashboard sistem akademik.

2. Halaman Dashboard

Halaman ini dilengkapi dengan berbagai visualisasi data interaktif untuk mempermudah pemantauan operasional sekolah. Pada panel utama, terdapat grafik garis yang melacak tren fluktuasi pemasukan keuangan SPP per bulan selama setahun, serta diagram lingkaran yang memetakan status ketuntasan akademik nilai siswa dengan hasil 7 orang berstatus tuntas dan 4 orang memerlukan remedial. Selain itu, terdapat grafik batang yang menguraikan rincian jumlah siswa per kelas untuk setiap jurusan yang tersedia. Terakhir, di bagian kanan bawah, sistem menyajikan daftar lima transaksi pembayaran SPP terbaru bernilai flat Rp 150.000 lengkap dengan keterangan nama siswa serta metode pembayarannya, baik yang diselesaikan secara tunai maupun transfer bank.





3. Halaman Data Siswa

SMK Gajah Mada 3

Palembang

Dashboard

Data Siswa

Data Guru

Kelas

Jadwal

Pembayaran SPP

Nilai Siswa

Mata Pelajaran

Administrator

ADMIN

Keluar

Data Siswa

Tahun Ajaran 2026/2027

Administrator

ADMIN

Cari nama atau NISN...

Semua Kelas

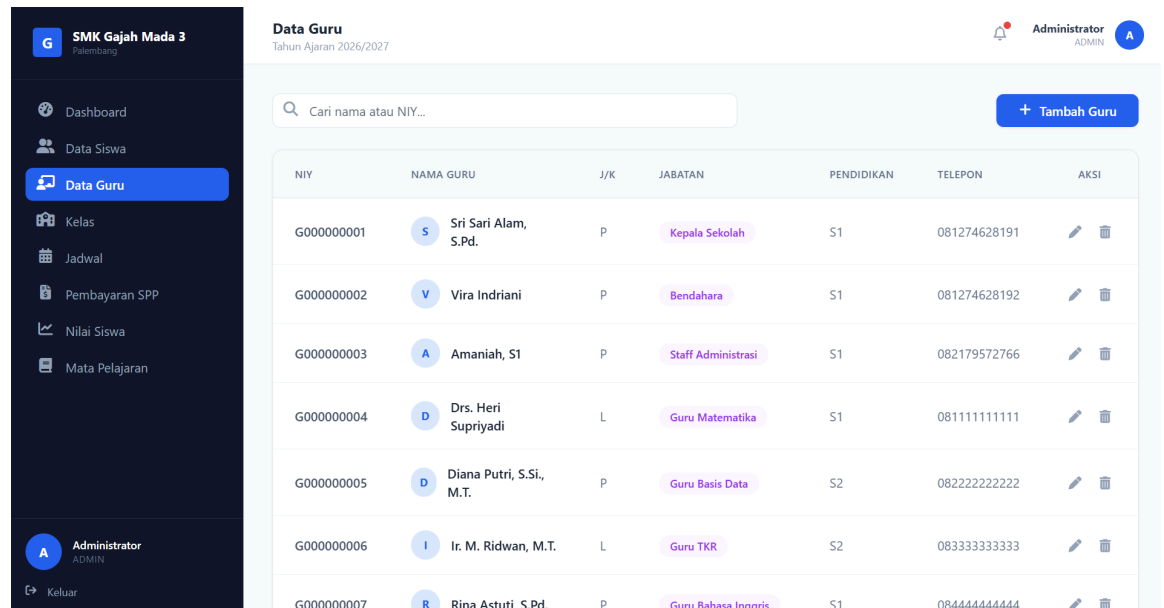
+ Tambah Siswa

NISN	NAMA LENGKAP	KELAS	J/K	ASAL SEKOLAH	IBU KANDUNG	AKSI
0102030405	N nama	X Akuntansi 1	Laki-laki	smp	ibu	
0102806210	A Anggun Syafitri	X Akuntansi 1	Perempuan	MTsS Assalam	Apriyanti	
0102806211	B Budi Santoso	X Manajemen Perkantoran	Laki-laki	SMP Negeri 4 Palembang	Sumarni	
0102806212	C Citra Lestari	XI Akuntansi 1	Perempuan	SMP Xaverius 2 Palembang	Hesti	
0102806213	D Dina Mariana	XII Akuntansi 1	Perempuan	SMP Negeri 15 Palembang	Kartini	
0102806214	E Eko Prasetyo	XI Teknik Komputer Jaringan	Laki-laki	SMP Negeri 2 Palembang	Ratih Purwasih	
0102806215	F Fitri	X Teknik Komputer Jaringan	Perempuan	SMP Negeri 8 Palembang	Endang	

Halaman ini dilengkapi dengan berbagai visualisasi data interaktif untuk mempermudah pemantauan operasional sekolah. Pada panel utama, terdapat grafik garis yang melacak tren fluktuasi pemasukan keuangan SPP per bulan

selama setahun, serta diagram lingkaran yang memetakan status ketuntasan akademik nilai siswa dengan hasil 7 orang berstatus tuntas dan 4 orang memerlukan remedial. Selain itu, terdapat grafik batang yang menguraikan rincian jumlah siswa per kelas untuk setiap jurusan yang tersedia. Terakhir, di bagian kanan bawah, sistem menyajikan daftar lima transaksi pembayaran SPP terbaru bernilai flat Rp 150.000 lengkap dengan keterangan nama siswa serta metode pembayarannya, baik yang diselesaikan secara tunai maupun transfer bank.

4. Halaman Data Guru



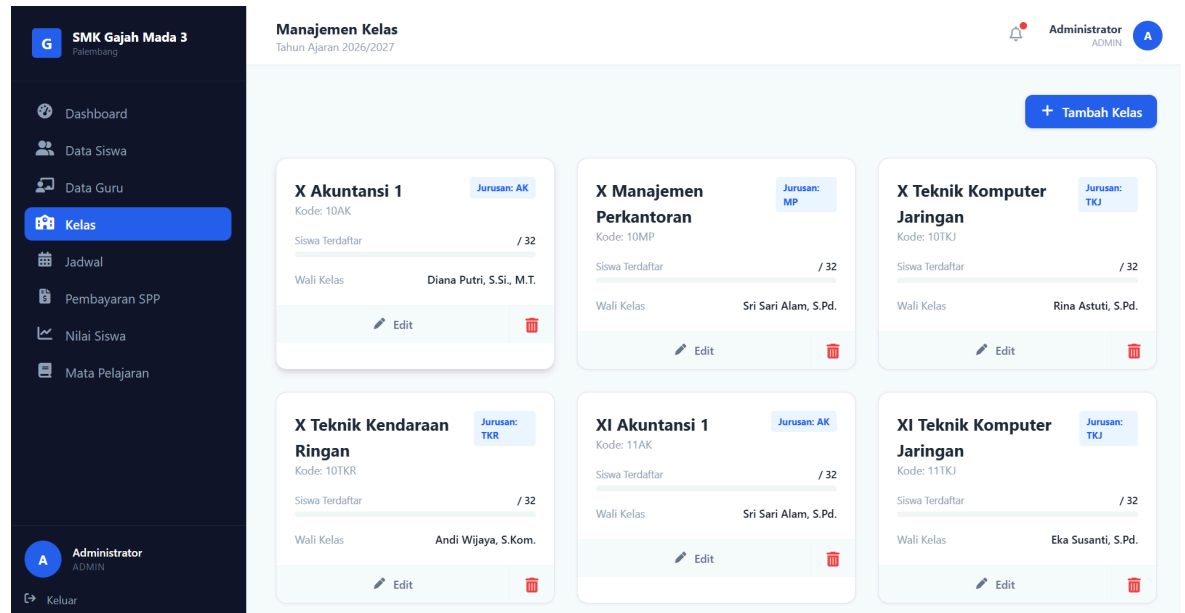
NIY	NAMA GURU	J/K	JABATAN	PENDIDIKAN	TELEPON	AKSI
G000000001	Sri Sari Alam, S.Pd.	P	Kepala Sekolah	S1	081274628191	
G000000002	Vira Indriani	P	Bendahara	S1	081274628192	
G000000003	Amaniah, S1	P	Staff Administrasi	S1	082179572766	
G000000004	Drs. Heri Supriyadi	L	Guru Matematika	S1	081111111111	
G000000005	Diana Putri, S.Si., M.T.	P	Guru Basis Data	S2	082222222222	
G000000006	Ir. M. Ridwan, M.T.	L	Guru TKR	S2	083333333333	
G000000007	Rina Astuti, S.Pd.	P	Guru Bahasa Inggris	S1	084444444444	

Halaman ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data operasional sekolah secara dinamis. Di atas tabel, administrator disediakan bilah pencarian (*search bar*) dengan teks panduan "Cari nama atau NIY..." untuk mempercepat proses penyaringan data, serta tombol pintas berwarna biru bertuliskan "+ Tambah Guru" untuk menginput rekaman data pengajar baru ke dalam sistem. Terakhir, pada ujung kanan setiap baris data terdapat kolom "AKSI" yang dilengkapi dengan dua tombol ikon, yaitu ikon pensil untuk memperbarui atau mengubah (*edit*) informasi guru dan ikon tempat sampah untuk menghapus (*delete*) data pengajar terkait dari basis data sekolah.

5. Halaman Kelas

Halaman ini dirancang untuk mempermudah tata kelola pemetaan kelas secara fleksibel oleh pihak administrasi sekolah. Di bagian kanan atas halaman, tersedia sebuah tombol pintas berwarna biru bertuliskan "+ Tambah Kelas" yang berfungsi untuk membuat ruang kelas atau rombongan belajar baru di dalam sistem. Selain itu, pada bagian bawah setiap kartu kelas telah disediakan dua tombol aksi

operasional, yaitu tombol dengan ikon pensil bertuliskan "Edit" untuk memperbarui data ruang kelas beserta wali kelasnya, serta tombol dengan ikon tempat sampah berwarna merah untuk menghapus data kelas terkait dari basis data sekolah.



6. Halaman Jadwal

Halaman ini juga dirancang untuk mempermudah pengaturan dan penyaringan jadwal sekolah secara efektif. Di atas tabel, terdapat sebuah menu pilihan turun (*dropdown*) bertuliskan "Semua Kelas" yang berfungsi untuk menyaring tampilan jadwal berdasarkan kelas spesifik tertentu, berdampingan dengan tombol pintas berwarna biru bertuliskan "+ Tambah Jadwal" untuk menginput agenda pelajaran baru ke dalam sistem. Terakhir, pada ujung kanan setiap baris data tersedia kolom "AKSI" yang dilengkapi dengan dua tombol ikon kontrol, yaitu ikon pensil untuk mengubah (*edit*) rincian jadwal dan ikon tempat sampah untuk menghapus (*delete*) entri jadwal pelajaran tersebut dari basis data sekolah.

HARI	JAM	KELAS	MATA PELAJARAN	GURU	AKSI
Senin	07:30 - 09:45	XI Teknik Kendaraan Ringan	Basis Data	Diana Putri, S.Si, M.T.	
Senin	10:00 - 12:15	XI Teknik Kendaraan Ringan	Matematika	Drs. Heri Supriyadi	
Selasa	08:00 - 10:15	XI Teknik Kendaraan Ringan	Pemrograman Web	Andi Wijaya, S.Kom.	
Selasa	10:30 - 12:45	X Akuntansi 1	Matematika	Drs. Heri Supriyadi	
Rabu	07:30 - 09:45	XII Teknik Kendaraan Ringan	Teknik Kendaraan Ringan	Ir. M. Ridwan, M.T.	
Rabu	10:00 - 12:15	X Teknik Kendaraan Ringan	Pemrograman Web	Andi Wijaya, S.Kom.	

7. Halaman Pembayaran SPP

Halaman ini juga menyediakan modul pengelolaan transaksi keuangan yang sistematis dan transparan. Di bawah kartu ringkasan, tersedia bilah pencarian dengan teks panduan "Cari nama siswa atau NISN...", menu pilihan turun (*dropdown*) "Semua Status" untuk menyaring riwayat berdasarkan kondisi pembayaran, serta tombol biru bertuliskan "+ Catat Pembayaran" untuk menginput transaksi baru. Bagian utama diisi oleh tabel riwayat transaksi yang memuat informasi kode pembayaran, identitas nama dan NISN siswa, rombongan belajar kelas, bulan tagihan SPP (seperti Oktober, Agustus, Juli 2026), jumlah bayar sebesar Rp 150.000, metode pembayaran (Tunai), tanggal bayar, status berwarna hijau bertuliskan "Lunas", serta kolom aksi yang dilengkapi ikon tempat sampah untuk menghapus catatan transaksi terkait jika diperlukan.

KODE	SISWA	KELAS	BULAN SPP	JUMLAH BAYAR	METODE	TGL BAYAR	STATUS	AKSI
P00013	Budi Santoso NISN: 0102806211	X Manajemen Perkantoran	Oktober 2026	Rp 150.000		21 Jun 2026	Lunas	
P00012	Anggun Syafitri NISN: 0102806210	X Akuntansi 1	Agustus 2026	Rp 150.000		21 Jun 2026	Lunas	
P00011	Dewi Lestari NISN: 0102806209	X Akuntansi 1	Juli 2026	Rp 150.000		09 Jul 2026	Lunas	

8. Halaman Nilai Siswa

Halaman ini menyediakan modul pengelolaan serta pemantauan rekapitulasi nilai secara terperinci. Di bawah kartu ringkasan, tersedia bilah pencarian dengan teks panduan "Cari nama siswa atau NISN...", menu pilihan turun (*dropdown*) "Semua Semester" untuk menyaring data, serta tombol biru bertuliskan "+ Input / Edit Nilai" untuk memperbarui catatan akademis. Bagian utama diisi oleh tabel nilai yang memuat informasi identitas siswa (nama dan NISN), rombongan belajar kelas, mata pelajaran beserta nilai standar KKM-nya (seperti Matematika KKM: 75.00), semester (Ganjil), rincian bobot nilai Tugas (30%), UTS (30%), dan UAS (40%), akumulasi Nilai Akhir, status kelulusan pada kolom keterangan berupa label hijau bertuliskan "Tuntas", serta kolom aksi yang dilengkapi ikon pensil untuk mengubah data nilai tersebut.

SISWA	KELAS	MATA PELAJARAN	SEM.	TUGAS (30%)	UTS (30%)	UAS (40%)	NILAI AKHIR	KETERANGAN	AKSI
Anggun Syafitri NISN: 0102806210	X Akuntansi	Matematika KKM: 75.00	Ganjil	80.0	80.0	85.0	82.00	Tuntas	
Budi Santoso NISN: 0102806211	X Manajemen Perkantoran	Matematika KKM: 75.00	Ganjil	75.0	80.0	78.0	77.70	Tuntas	
Citra Irfani	VI	Matematika							

9. Halaman Mata Pelajaran

10.

4.5 Pengujian Aplikasi

Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan menggunakan metode Black-Box Testing untuk memverifikasi keselarasan input-output:

Fitur yang Diuji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
Autentikasi	Masukkan	Sistem	Sesuai	Berhasil

Login	email admin@sekolah.sch.id dan password password lalu klik Masuk.	memverifikasi data session dan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard.	Ekspektasi, session login berhasil dibuat.	
Pencegahan Guest	Akses langsung URL/dashboard tanpa login sebelumnya.	Sistem menolak akses dan secara otomatis melempar pengguna kembali ke halaman /login.	Pengguna berhasil di-redirect ke halaman login.	Berhasil
Tambah Siswa & Orang Tua	Isi data pribadi siswa (NISN 10 digit, Nama, dll) dan data Ibu Kandung di Form Modal Siswa lalu klik Simpan.	Database menyimpan 1 record baru di tabel OrangTua dan 1 record baru di tabel Siswa secara bersamaan.	Data tersimpan di database dan langsung muncul di tabel siswa.	Berhasil
Validasi Casing NISN	Masukkan NISN kurang dari 10 digit pada form tambah siswa lalu klik Simpan.	Sistem menolak simpan, form tidak tertutup.	Sesuai Ekspektasi, halaman tidak berpindah	Berhasil
Dinamis SPP Chart	Catat transaksi SPP baru untuk bulan Agustus 2026 sebesar Rp 150.000, lalu buka halaman Dashboard.	Grafik garis pemasukan pada sumbu Agu 26 otomatis naik dari 0.0 menjadi 0.15 juta rupiah.	Grafik garis ter-update secara real-time berdasarkan data baru.	Berhasil
Rekap Nilai & KKM	Input nilai Tugas = 90, UTS = 90, UAS = 90	Nilai akhir terhitung 90.00 dan Keterangan otomatis	Nilai akhir terhitung 90.00 dan tag "Tuntas"	Berhasil

	untuk mapel KKM 78 (Basis Data), lalu klik Simpan.	tercatat sebagai "Tuntas" dengan tag hijau.	muncul.	
Update Composite Nilai	Input ulang kombinasi NISN, KdMapel, dan Semester yang sama namun dengan nilai UTS diubah menjadi 60.	Sistem tidak membuat baris data baru, melainkan memperbarui (update) record nilai lama yang sudah ada.	Record lama berhasil ter-update secara otomatis.	Berhasil
Hapus Mata Pelajaran	Klik tombol Hapus pada kartu Mata Pelajaran kejuruan.	Sistem menampilkan jendela konfirmasi hapus, kemudian menghapus data mata pelajaran beserta relasinya.	Data mata pelajaran berhasil dihapus dari sistem.	Berhasil

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Melalui proyek pengembangan aplikasi **SIGAMAS**, sistem administrasi akademik pada SMK Gajah Mada 3 Palembang telah berhasil didigitalisasi secara utuh menggunakan framework Laravel dan MySQL. Penerapan metode *prototyping* mempermudah penyelarasan fitur sistem dengan alur bisnis sekolah yang nyata. Fitur otomasi pendaftaran, deteksi bentrok jadwal KBM, pelacakan iuran SPP Rp150.000, serta penentuan kelulusan KKM terbukti mampu menekan risiko kesalahan pencatatan data fisik dan menghemat waktu operasional bendahara maupun guru.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengembangan dan implementasi aplikasi SIGAMAS (Sistem Informasi Akademik SMK Gajah Mada 3 Palembang), terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pengembangan pada masa mendatang.

Pertama, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur absensi siswa dan guru secara online agar proses pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi dengan data akademik.

Kedua, aplikasi dapat dilengkapi dengan fitur notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp untuk menginformasikan pembayaran SPP, jadwal kegiatan sekolah, serta pengumuman akademik kepada siswa dan orang tua. Fitur ini diharapkan dapat meningkatkan komunikasi antara pihak sekolah dengan wali siswa.

Ketiga, perlu dilakukan pengembangan aplikasi berbasis mobile (Android atau iOS) sehingga pengguna dapat mengakses layanan akademik dengan lebih mudah dan fleksibel. Selain itu, sistem keamanan data juga perlu ditingkatkan melalui penerapan backup database secara berkala, enkripsi data, dan pengelolaan hak akses pengguna yang lebih detail.

Terakhir, integrasi dengan sistem lain seperti perpustakaan digital, e-learning, dan sistem keuangan sekolah dapat menjadi langkah pengembangan berikutnya agar SIGAMAS menjadi sistem informasi sekolah yang lebih lengkap, terintegrasi, dan mampu mendukung proses digitalisasi pendidikan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfonsius, E., Ruitan, A. S., & Liuw, D. (2024). Pengembangan sistem keamanan pintu menggunakan metode prototype berbasis RFID dan keypad 4x4 dengan Arduino Nano. *Jurnal Ilmiah Informatika dan Ilmu Komputer (JIMA - ILKOM)*, 3(2), 110-123. <https://doi.org/10.58602/jima-ilkom.v3i2.33>
- Anjani, T., Niswati, Z., & Mutia, I. (2020). Perancangan aplikasi peminjaman buku perpustakaan pada SDN Mekarjaya 11 Depok. *STRING (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi)*, 5(1), 101–107.
- Chastro, C., & Darmawan, E. (2020). Perbandingan pengembangan front end menggunakan Blade Template dan Vue Js. *Jurnal Strategi*, 2(2), 302-312.
- Fauziah, A. L., Rahmadilla, D., & Jannah, F. (2024). Perancangan website UMKM BB Bakery menggunakan Visual Studio Code. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 330-345. <https://doi.org/10.47233/jipm.v2i2>
- Muhyidin, M. A., Sulhan, M. A., & Sevtiana, A. (2020). Perancangan UI/UX aplikasi My CIC layanan informasi akademik mahasiswa menggunakan aplikasi Figma. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 10(2), 208-219.
- Nugraha, F. (2014). Analisa dan perancangan sistem informasi perpustakaan. *Jurnal SIMETRIS*, 5(1), 27-32. <https://doi.org/10.2252/4983>
- Putra, M. Y., & Rofiah, S. (2019). Sistem informasi jasa laundry pada Melaway Laundry Bekasi. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 4(1), 55-64.
- Sahrul, F. B., Safi'ie, M. A., & Decroly, O. W. A. (2016). Implementasi sistem informasi akademik berbasis web menggunakan framework Laravel. *Jurnal TRANSFORMASI: Jurnal Informasi dan Pengembangan Iptek (STMIK Bina Patria)*, 12(1), 46–50.
- Suhartanto, M. (2012). Pembuatan website sekolah menengah pertama negeri 3 Delanggu dengan menggunakan PHP dan MySQL. *Jurnal SPEED – Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, 4(1).